

数学問題

図形

1 図1のような図形を考える。このとき、以下の問いに答えよ。

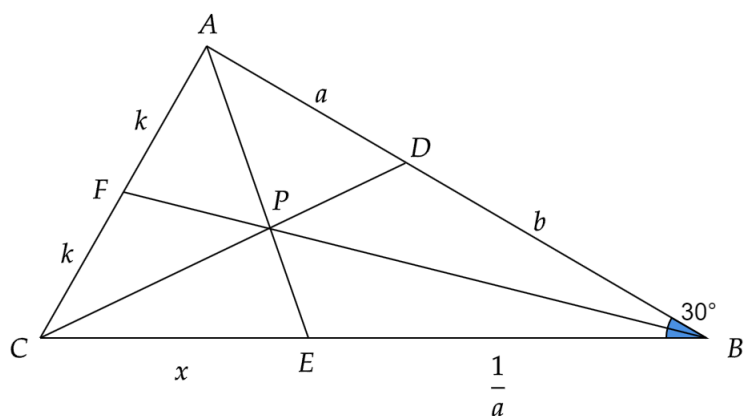


図1 三角形ABCの概形

- (1) x の値を a, b の中から必要な文字を用いて求めよ。
- (2) $\triangle ABC$ の面積を S とする。このとき、 S と S の最小値 S_{min} を a, b の中から必要な文字を用いて求めよ。また、 S が S_{min} となる条件を求めよ。
- (3) $\triangle ABC$ の面積が S_{min} である場合を考える。このとき、 k の最小値とその条件を求めよ。

解答

1 図1のような図形を考える。このとき、以下の問いに答えよ。

- (1) x の値を a, b の中から必要な文字を用いて求めよ。
- (2) $\triangle ABC$ の面積を S とする。このとき、 S と S の最小値 S_{min} を a, b の中から必要な文字を用いて求めよ。また、 S が S_{min} となる条件を求めよ。
- (3) $\triangle ABC$ の面積が S_{min} である場合を考える。このとき、 k の最小値とその条件を求めよ。

(1) チェバの定理より

$$\begin{aligned}\frac{k}{k} \cdot \frac{x}{\frac{1}{a}} \cdot \frac{b}{a} &= 1 \\ \Leftrightarrow bx &= 1 \\ \Leftrightarrow x &= \frac{1}{b}\end{aligned}$$

(2) 三角形の面積の公式より

$$S = (a+b) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \frac{\sin 30^\circ}{2} = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{a}{b} + \frac{b}{a} + 1 \right) = \frac{1}{4} \left(2 + \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right)$$

ここで、 $a/b, b/a$ はともに正なので、相加相乗平均が使えて、

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2\sqrt{\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a}} = 2$$

となる。ここで最小値を取る条件は

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{a} \Leftrightarrow a^2 = b^2$$

$a > 0, b > 0$ より $a = b$ が条件である。これらを用いて、 S の最小値 S_{min} を求める。

$$S = \frac{1}{4} \left(2 + \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right) \geq \frac{1}{4} (2 + 2) = 1$$

よって、 $S_{min} = 1$ であり、 S が S_{min} となる条件は $a = b$ である。

- (3) (2) で求めた条件より、 $a = b$ の場合の k の最小値を求めれば良い事がわかる。よって、 b に a を代入して、余弦定理を用いて、 k の値を求める。

$$\begin{aligned}(2k)^2 &= (2a)^2 + \left(\frac{2}{a} \right)^2 - 2 \cdot 2a \cdot \frac{2}{a} \cos 30^\circ \\ &= 4a^2 + \frac{4}{a^2} - 4\sqrt{3}\end{aligned}$$

よって

$$k^2 = a^2 + \frac{1}{a^2} - \sqrt{3}$$

相加相乗平均から

$$k^2 = a^2 + \frac{1}{a^2} - \frac{\sqrt{3}}{4} \geq 2\sqrt{a^2 \cdot \frac{1}{a^2}} - \sqrt{3} = 2 - \sqrt{3}$$

$k > 0$ より $k = \sqrt{2 - \sqrt{3}}$ である。 k の 2 重根号を外す。 $\sqrt{2 - \sqrt{3}} = \sqrt{2 - 2\sqrt{3}/4}$

$$\begin{cases} \alpha\beta = \frac{3}{4} \cdots (i) \\ \alpha + \beta = 2 \cdots (ii) \end{cases}$$

の解 $\alpha, \beta (\alpha > \beta)$ に対して $\sqrt{2 - \sqrt{3}} = \sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta}$ となる。ここで、この連立方程式を解く。

$$\begin{aligned} & \text{この解は } (x - \alpha)(x - \beta) = 0 \text{ の解なので、} \\ & (x - \alpha)(x - \beta) = x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = x^2 - 2x + \frac{3}{4} = 0 \\ & \Leftrightarrow 4x^2 - 8x + 3 = 0 \Leftrightarrow (2x - 3)(2x - 1) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \\ & \text{よって、} \alpha = \frac{3}{2}, \beta = \frac{1}{2} \text{ となり、} \sqrt{2 - \sqrt{3}} = \sqrt{\frac{3}{2}} - \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$